



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Arquitetura de Organização de computadores

Relatório RUDI com memória ROM

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: Roberto de Matos

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

Data

Sumário

1	Introdução	2
2	Atividade	2

1 Introdução

Neste relatório, o objetivo é demonstrar o entendimento de como funciona e como utilizar uma memória, neste caso, para uma calculadora rudimentar. A atividade consiste em pegar o número da minha matrícula, e fazer as operações a seguir:

Endereço	Instrução
0	$ACC \leftarrow M7$
1	$ACC \leftarrow ACC + M3$
2	$ACC \leftarrow ACC + M5$
3	$ACC \leftarrow ACC + M0$
4	$ACC \leftarrow ACC - M1$
5	$ACC \leftarrow ACC - M6$
6	$ACC \leftarrow ACC + M2$
7	$ACC \leftarrow ACC + M4$
8	$CPU_out \leftarrow ACC$

Tabela 1: Programa em pseudo-código

Para esta atividade, irei utilizar o valor **10207315**, que é o reespectivos valor da minha matrícula no SIGAA. Abaixo podemos visualizar, em forma de vetor, os reespectivos valores de minha matrícula:

M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
5	1	3	7	0	2	0	1

Tabela 2: Valores da matrícula 10207315 armazenados de M0 a M7

O valor esperado no acumulador ao final da execução do programa é:

$$ACC = 1 + 7 + 2 + 5 - 1 - 0 + 3 + 0 = \boxed{17}$$

2 Atividade

Na tabela a seguir, podemos ver o passo a passo esperado com os valores alterados para os números da minha matrícula:

Passo	Instrução	Operação	Saída esperada
0	$ACC \leftarrow 1$	0100000001	1 00000001
1	$ACC \leftarrow ACC + 7$	1000000111	8 00001000
2	$ACC \leftarrow ACC + 2$	1000000010	10 00001010
3	$ACC \leftarrow ACC + 5$	1000000101	15 00001111
4	$ACC \leftarrow ACC - 1$	1100000001	14 00001110
5	$ACC \leftarrow ACC - 0$	1100000000	14 00001110
6	$ACC \leftarrow ACC + 3$	1000000011	17 00010001
7	$ACC \leftarrow ACC + 0$	1000000000	17 00010001
8	$CPU_out \leftarrow ACC$	00XXXXXXXX	17 00010001

Tabela 3: Programa com instruções e operações